# Análisis de sensibilidad del ciclo Kalina KSC-11 ($NH_3$–$H_2O$)

*Informe técnico de la campaña «Sensibilidad 2»: análisis de 3 921 puntos de Sensibilidad 1 y de 384 + 424 puntos nuevos de propagación de incertidumbre. Rama `test/anal_terremoto`. Todo número sale de los CSV de `resultados/`; libro de apoyo `datos/Kalina_anal_sensible_2.xlsx` (incluye las hojas F4 Ciclo vs T_fuente y F4 Equipos por kW).*

## 1. Resumen

- La región KALINA depende del bloque y del lado frío del ciclo (los barridos de una variable la hallan con fuentes de 90 a 165 °C en C1, 120 a 190 °C en C2, 90 a 290 °C en C3 y 90 a 250 °C en C4): el piso de P_baja (cavitación), la efectividad del condensador y x_b.
- La eficiencia máxima es 14.53 % dentro del rango experimental y 14.82 % fuera (fuente de 170 °C).
- El regenerador pierde peso al subir la temperatura de la fuente.
- Los resultados valen para margen de cavitación cero; con 3 K de margen la región KALINA se reduce de forma importante (sección 6).
- Solo se usó el motor teqp: no hay validación experimental propia del ciclo.

## 2. Preguntas del profesor y dónde se responden

| Pregunta | Sección |
|---|---|
| 1. Rangos donde hay Kalinas | 4.1 |
| 2. Partir de un KALINA y mover una, dos o más variables | 4.2 |
| 3. Comportamiento del regenerador y del ciclo en un rango de temperaturas | 4.4 |
| 4. Datos para preseleccionar equipos | 4.5 |

## 3. Datos y método

Campaña Sensibilidad 1: 3 921 puntos en cuatro centros KALINA (C1 Húsavík, C2 ancla A*, C3 caliente 150 °C, C4 frío 110 °C) con barridos de una variable, mallas de pares 7×7 y muestreo LHS de 9 variables; 3 663 sin duplicados exactos. Clase KALINA: se cumplen los criterios O1 (título de salida $q_4 \geq 0.90$), O2 ($m_{O2} = T_{burbuja}(P_{baja}, x_b) - T_9 \geq 0$, **margen cero**), O3 ($W_{net} > 0$) y O5 (mezcla bifásica en el separador). Índices globales sobre el LHS de cada bloque con tres variables dummy como piso de ruido, bootstrap y, para F1 a F3, 2 000 permutaciones con corrección de Benjamini–Hochberg; superficies de respuesta sobre las mallas de pares; propagación de incertidumbre con LHS de las 10 variables alrededor de cada centro (tolerancias uniformes supuestas: T_fuente ±5 K, T_sumidero ±3 K, P ±5 %, x_b ±0.02, $\eta$ y $\varepsilon$ ±0.05; escenario B el doble). Eficiencias y efectividades en [0.40, 0.95]; T_sumidero de 5 a 30 °C igual a la temperatura ambiente de diseño; $m_b = 1$.

## 4. Resultados

### 4.1 Dónde existe KALINA

**D1** [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. P_baja tiene un piso por cavitación (O2) que sube con x_b: por debajo del piso de cada bloque no hay KALINA.
**Evidencia:** En los barridos de una variable la frontera está en 550 kPa (C1 y C3), 350 kPa (C2) y 750 kPa (C4); cada una es el punto medio entre el último nivel sin KALINA y el primero con KALINA (resolución de 50 a 100 kPa; en la malla P_baja×x_b el piso de C1 a x_b 0.82 es 600 kPa, D8). En barridos y mallas, subir P_baja es el movimiento que más CORREGIBLE rescata (24 % de los 968 quedan a esa sola variable de un KALINA; es un conteo del diseño, no una propiedad de los CORREGIBLE). Regresión logística de las 9 variables en el LHS sin los NO_CONVERGIO, con las demás en el centro: frontera de P_baja en 613 kPa [438, 765] en C1 (AUC 0.97) y 635 kPa [393, 852] en C3 (AUC 0.93), consistente con los 550 kPa de los barridos; en C2 y C4 el intervalo es demasiado ancho para informar (su límite inferior es -155 y -343 kPa) y no se usa. Con las otras variables libres la frontera de una variable se reproduce solo en parte (L9).
**Implicación:** Fijar P_baja por encima del piso de cada bloque con margen; el piso depende de x_b (D8) y del margen de cavitación exigido (L7).

**D2** [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. x_b define una ventana de existencia que cambia con el bloque.
**Evidencia:** Frontera de x_b en los barridos de una variable: C1 de 0.525 a 0.925; C2 de 0.425 a 0.575; C3 desde 0.375 y C4 desde 0.625 (sin techo hasta 0.95). En C1 x_b es la variable nº 1 para que haya KALINA (rango medio 1.0).
**Implicación:** No existe un x_b único: elegirlo junto con P_baja y la efectividad del condensador (interacción P_baja×x_b, ver F5).

**D3** [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. La temperatura de la fuente tiene un techo que depende del bloque; el umbral inferior no está establecido porque coincide con puntos que no convergieron.
**Evidencia:** Frontera inferior ≈ 358 K (85 °C) en C1, C3 y C4 y 390.65 K en C2. Pero en el cuartil más bajo de T_fuente del muestreo LHS no convergieron 37 de 59 puntos en C4, 28 de 59 en C3 y 22 de 63 en C1; entre los que sí convergieron, el 95 % es KALINA en C4 [78, 99] frente a 36 % si NO_CONVERGIO cuenta como no KALINA. T_fuente es la variable que más separa los NO_CONVERGIO del resto en 4 de los 4 bloques (KS de 0.39 a 0.62). Techo en los barridos de una variable: 440.65 K (C1), 468.15 K (C2), 568.15 K (C3), 528.15 K (C4).
**Implicación:** No tomar el umbral inferior de T_fuente como límite de diseño hasta reintentar esos puntos con el motor. El techo no es universal: el mismo ciclo admite fuentes más calientes si se reajustan presión y composición. Resolución del barrido: 5 K.

**D4** [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. El condensador es una restricción crítica: sin una efectividad mínima no hay KALINA, y esa mínima depende del bloque y de P_baja, que entra en el mismo criterio de cavitación.
**Evidencia:** ε_cond mínima observada con KALINA en los datos: 0.80 (C1), 0.65 (C2), 0.85 (C3), 0.85 (C4); en C1, C3 y C4 coincide con el límite inferior del muestreo LHS, así que es un mínimo del diseño y no un mínimo físico. Frontera en barridos de una variable: 0.775 (C2) y 0.875 (C3). Con las demás variables en el centro, el barrido fino sitúa la frontera en ≈ 0.92 (C1) y ≈ 0.906 (C4) (U4); la regresión logística del LHS sin NO_CONVERGIO da 0.934 [0.901, 0.968] en C1 (en C2, C3 y C4 su intervalo no es informativo). En C1 y C2 ε_cond es de las 3 variables que deciden la existencia.
**Implicación:** No dimensionar con un ε_cond mínimo único: partir de U4 (≥ 0.93 en C1 y ≥ 0.91 en C4, orientativo) y comprobar cada diseño; con 0.95 y las demás variables en el centro no hay problema de existencia.

**D5** [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. El sumidero frío tiene un techo de temperatura en tres de los cuatro bloques.
**Evidencia:** KALINA deja de existir al subir T_sumidero por encima de 284.4 K (C1), 296.9 K (C3) y 291.9 K (C4). En C2 (centro a 300.15 K) no hay cambio en el barrido. La regresión logística del LHS da intervalos de T_sumidero demasiado anchos (más de la mitad del rango muestreado) para confirmar estos techos, y no se usa como evidencia.
**Implicación:** El diseño de Húsavík (278.15 K) no se traslada a climas cálidos sin subir P_baja y la efectividad del condensador.

**D6** [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. P_alta rara vez limita la existencia, salvo en C2 y C4.
**Evidencia:** En los barridos de una variable: C1 y C3 sin cambio de clase; C2 pierde KALINA por encima de 3875 kPa; C4 tiene una ventana sin KALINA entre 1625 y 1875 kPa.
**Implicación:** Elegir P_alta por eficiencia (M2) y no por existencia, comprobando el título de salida (E3).

**D8** [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. El piso de P_baja sube con x_b: cuanto más rica la mezcla, más alta debe ser la presión baja.
**Evidencia:** Menor P_baja con KALINA en cada columna de x_b de las mallas P_baja×x_b: C1 de 500 kPa (x_b 0.55 a 0.75) a 600, 690 y 800 kPa (x_b 0.82, 0.90 y 0.95); C2 de 400 kPa (0.45 y 0.50) a 563.64, 700 y 900 kPa (0.55, 0.60 y 0.70); C3 de 500 kPa (0.55 a 0.68) a 650, 800 y 950 kPa (0.75, 0.88 y 0.95; sin KALINA en 0.82); C4 de 500 kPa (0.65 y 0.72) a 910 kPa (0.95).
**Implicación:** x_b y P_baja no se eligen por separado (coincide con la interacción de F5 de P3): subir x_b para ganar η obliga a subir P_baja y se paga parte de lo ganado. La malla tiene solo 7 niveles de P_baja: el piso real está entre dos niveles. Mecanismo: a P_baja fija la temperatura de burbuja baja al subir x_b (C1 a 690 kPa: 330 K con x_b 0.45, 309 K con 0.60, 296 K con 0.75 y 290 K con 0.90), de modo que m_O2 = T_burbuja − T9 se reduce de 52 K a 0.9 K y hace falta más presión para recuperar el margen.

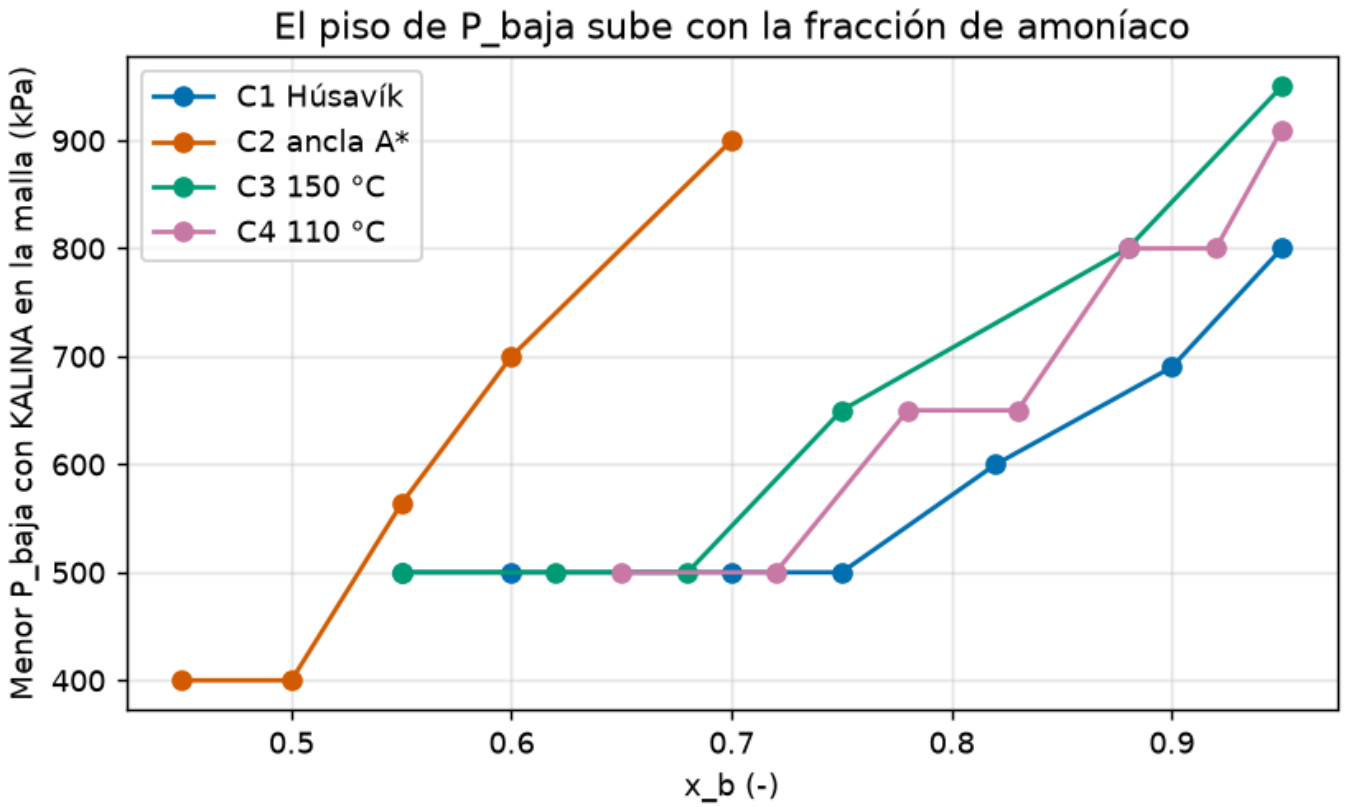



**Figura.** Piso de P_baja (menor P_baja con KALINA) en cada columna de x_b de las mallas P_baja × x_b.

## 4.2 Qué pasa al mover variables desde un KALINA

**D7** [DISEÑO REAL, fase A, confianza Media]. Desde el centro KALINA de cada bloque hay margen amplio en casi todas las variables, pero no en el condensador ni, en C2, en x_b.
**Evidencia:** Moviendo una variable cada vez (último nivel KALINA contiguo al centro): C1 baja P_baja hasta 600 kPa (centro 690), ε_cond sin margen (0.95; con 0.90 ya no hay KALINA), T_sumidero sube hasta 283.15 K (centro 278.15), x_b de 0.55 a 0.90, T_fuente de 363.15 a 438.15 K. C4: P_baja hasta 800 kPa, ε_cond sin margen, T_sumidero hasta 290.65 K. C3: P_baja hasta 600 kPa, ε_cond hasta 0.90, T_sumidero hasta 295.65 K. C2: P_baja hasta 400 kPa, ε_cond hasta 0.80, x_b solo de 0.45 a 0.55. El barrido fino de ε_cond sitúa la frontera en ≈ 0.92 (C1) y ≈ 0.906 (C4).
**Implicación:** Un diseño en C1 o C4 no tolera perder efectividad del condensador ni subir T_sumidero más de 5 a 8 K; en C2 x_b debe controlarse a ±0.05. La frontera real está entre el último nivel KALINA y el siguiente.

**L6** [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Baja]. Cuantas más variables se mueven a la vez desde el centro, menor es la fracción de puntos KALINA, y el condensador es el par que más la reduce.
**Evidencia:** Fracción de KALINA (C1, C2, C3, C4): moviendo 1 variable 67, 70, 84 y 71 %; 2 variables 66, 63, 71 y 57 %; 7 a 9 variables 47, 52, 51 y 59 %. En las mallas de pares la de ε_cond×T_sumidero deja KALINA solo el 6 % (C1), 67 % (C2), 16 % (C3) y 10 % (C4); la de ε_reg×η_t es 100 % KALINA en C1 y C2.
**Implicación:** Los diseños tienen pasos de tamaño distinto (una variable recorre todo su rango, el LHS recorre las nueve), así que la lectura es exploratoria. Mover el condensador junto con T_sumidero es el cambio de dos variables más peligroso.

**U1** [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Al perturbar las 10 variables con tolerancias nominales, el factor dominante de perder la clase es la efectividad del condensador (frontera local ≈ 0.92 en C1 y ≈ 0.906 en C4), pero no la única: con ε_cond sobre ese umbral todavía se pierden algunos puntos (todos CORREGIBLE por cavitación).
**Evidencia:** Escenario A (96 puntos del motor por bloque en dos lotes independientes de 48, LHS de las 10 variables; T_fuente ±5 K, T_sumidero ±3 K, P_alta y P_baja ±5 %, x_b ±0.02, η_t, η_p, ε_HRVG, ε_reg y ε_cond ±0.05, esta última recortada a [0.90, 0.95] porque el centro (0.95) es el tope y solo puede variar hacia abajo): P(KALINA) 0.47 en C1 [0.37, 0.57], 0.99 en C2 [0.94, 1.00], 1.00 en C3 [0.96, 1.00] y 0.85 en C4 [0.77, 0.91]; los dos lotes difieren en 0.00 a 0.02 (|z| ≤ 1.0): son compatibles, pero con 48 puntos por lote el error típico de P es 0.05 (C4) a 0.07 (C1), así que esa coincidencia no prueba estabilidad (diferencia mínima detectable entre dos lotes de 48 puntos: 0.29 en el peor caso). Escenario C (igual, pero con ε_cond fija en 0.95): P(KALINA) = 1.00 en los cuatro bloques (48 de 48, IC [0.93, 1.00]) y PRCC de ε_cond = 1.00. Barrido fino de ε_cond (10 niveles de 0.90 a 0.95, resto en el centro): C1 es KALINA desde ε_cond 0.922 (CORREGIBLE con m_O2 −0.1 K en 0.911), C4 desde 0.906 (m_O2 −0.0 K en 0.900), y C2 y C3 lo son en todo el barrido. m_O2 con ε_cond = 0.95: 5.5 K (C1), 11.8 K (C2), 14.9 K (C3) y 8.1 K (C4); entre ε_cond 0.92 y 0.95 el margen cae ≈ 1.9 K por cada −0.01 en C1 y ≈ 1.8 K en C4 (promedio de todo el barrido: 1.2 y 1.7 K; la relación no es lineal). De los 66 puntos que pierden la clase en A, 64 son CORREGIBLE por cavitación (O2) y 2 no convergen. Pero con ε_cond ≥ 0.922 en C1 todavía 11 de 54 puntos no son KALINA (todos CORREGIBLE, con P_baja de 661 a 712 kPa, T_sumidero desde 279.0 K y x_b desde 0.82; es una descripción de esos puntos, no una prueba de qué variable pesa más) y con ε_cond ≥ 0.906 en C4 8 de 84; con la especificación de U4 (≥ 0.93 en C1 y ≥ 0.91 en C4) se pierden 6 de 40 y 5 de 77 puntos.
**Implicación:** P(KALINA) = 0.47 en C1 no es un riesgo de pérdida del 53 %: sale de muestrear ε_cond solo por debajo del centro (con ε_cond fija da 1.00). El factor dominante de las pérdidas es el condensador, pero no la única: la tolerancia que se pueda garantizar en él es la primera especificación, y conviene controlar también P_baja, T_sumidero y x_b. Con ε_cond en 0.95 los cuatro centros toleran las demás perturbaciones (48 de 48, IC inferior 0.93); el margen de ε_cond antes de salir de KALINA es 0.028 en C1, 0.044 en C4 y ≥ 0.05 en C2 y C3. Las tolerancias son supuestos de escenario (uniformes; incertidumbre estándar ±a/√3), no mediciones.

**U4** [DISEÑO REAL, fase C, confianza Media]. La efectividad del condensador es la especificación crítica: con las demás variables en el centro debe superar ≈ 0.92 en Húsavík y ≈ 0.906 en el bloque frío, y cuando todas las variables se mueven la especificación robusta es más alta.
**Evidencia:** Frontera del barrido fino de ε_cond: C1 entre 0.917 (sin convergencia) y 0.922 (KALINA con m_O2 0.3 K); C4 entre 0.900 (CORREGIBLE) y 0.906 (KALINA con m_O2 0.3 K); C2 y C3 KALINA en todo el barrido de 0.90 a 0.95. La regresión logística del LHS sin NO_CONVERGIO (otras variables en el centro) da una frontera de ε_cond de 0.934 [0.901, 0.968] en C1, que contiene a la del barrido fino (en C4 su intervalo no es informativo). Con todas las variables moviéndose (U1), la especificación de ≥ 0.93 en C1 y ≥ 0.91 en C4 todavía pierde 6 de 40 y 5 de 77 puntos. Margen de cavitación con ε_cond = 0.95: 5.5 K (C1), 11.8 K (C2), 14.9 K (C3) y 8.1 K (C4).
**Implicación:** Como punto de partida, pedir al condensador una efectividad garantizada de al menos 0.93 (C1) o 0.91 (C4), sabiendo que no basta si P_baja, T_sumidero o x_b se desvían (U1); un diseño que admita ε_cond menor necesita más P_baja o un sumidero más frío (PRCC de T_sumidero negativo, de P_baja positivo).

**U2** [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Con el doble de tolerancia solo C2 y C3 conservan la clase en la mayoría de los casos; C1 y C4 caen a 17 y 42 %.
**Evidencia:** Escenario B (tolerancias ×2): P(KALINA) 0.17 en C1 [0.09, 0.30], 0.90 en C2 [0.78, 0.95], 0.65 en C3 [0.50, 0.77] y 0.42 en C4 [0.29, 0.56]. De 90 puntos que pierden la clase, 86 son CORREGIBLE por cavitación (O2). PRCC: C3 ε_cond +0.83 y T_sumidero −0.47; C4 ε_cond +0.79, T_sumidero −0.66 y x_b −0.47. En B ε_cond se muestrea en [0.85, 0.95], también de forma unilateral (media 0.90), de modo que la pérdida de clase vuelve a estar dominada por el condensador.
**Implicación:** La robustez ordena a los bloques distinto según la tolerancia (A: C3 > C2 > C4 > C1; B: C2 > C3 > C4 > C1). El condensador y el sumidero son las variables que deciden en C1, C3 y C4.

**U3** [FLUCTUACIÓN, fase C, confianza Media]. Al perturbar las variables, la eficiencia de los puntos KALINA se mantiene cerca de la del centro; lo que se pierde es la clase, no la eficiencia.

**Evidencia:** Escenario A (96 puntos por bloque), fracción de KALINA con $|\eta - \eta \text{ del centro}| \leq 1$ pp: 0.98 en C1, 0.95 en C3, 0.96 en C4 y 0.66 en C2. η P5–P95: C1 11.1 a 12.9 % (centro 12.0), C3 8.8 a 10.4 % (9.45), C4 10.5 a 12.1 % (11.15), C2 6.3 a 9.3 % (7.94). En B la dispersión crece (C2 de 2.6 a 10.6 %). La banda del modelo de propiedades (±0.7 pp) se suma de forma determinista a P5 y P95.

**Implicación:** El riesgo de diseño es salir de KALINA por cavitación (U1, U2), no perder eficiencia; C2 es el bloque con η más dispersa. Con 96 puntos por celda los percentiles P5 y P95 son aproximados.

| Escenario | Bloque | n | P(KALINA) | IC 95 % | P con m_O2 ≥ 1 K | P con m_O2 ≥ 3 K | P con m_O2 ≥ 5 K | η P5–P50–P95 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, lote 1 | C1 | 48 | 0.48 | [0.34, 0.62] | 0.35 | 0.12 | 0.02 | 11.2–12.2–13.0 |
| A, lote 1 | C2 | 48 | 0.98 | [0.89, 1.00] | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 5.8–8.0–9.1 |
| A, lote 1 | C3 | 48 | 1.00 | [0.93, 1.00] | 0.96 | 0.94 | 0.77 | 8.8–9.6–10.4 |
| A, lote 1 | C4 | 48 | 0.85 | [0.73, 0.93] | 0.77 | 0.58 | 0.44 | 10.7–11.3–12.1 |
| A, lote 2 | C1 | 48 | 0.46 | [0.33, 0.60] | 0.27 | 0.17 | 0.04 | 11.0–12.1–12.7 |
| A, lote 2 | C2 | 48 | 1.00 | [0.93, 1.00] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.5–7.9–9.3 |
| A, lote 2 | C3 | 48 | 1.00 | [0.93, 1.00] | 0.96 | 0.92 | 0.79 | 8.8–9.7–10.4 |
| A, lote 2 | C4 | 48 | 0.85 | [0.73, 0.93] | 0.77 | 0.56 | 0.42 | 10.5–11.3–12.0 |
| A, lotes 1+2 | C1 | 96 | 0.47 | [0.37, 0.57] | 0.31 | 0.15 | 0.03 | 11.1–12.2–12.9 |
| A, lotes 1+2 | C2 | 96 | 0.99 | [0.94, 1.00] | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 6.3–8.0–9.3 |
| A, lotes 1+2 | C3 | 96 | 1.00 | [0.96, 1.00] | 0.96 | 0.93 | 0.78 | 8.8–9.7–10.4 |
| A, lotes 1+2 | C4 | 96 | 0.85 | [0.77, 0.91] | 0.77 | 0.57 | 0.43 | 10.5–11.3–12.1 |
| B (tolerancia ×2) | C1 | 48 | 0.17 | [0.09, 0.30] | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 10.4–11.3–12.3 |
| B (tolerancia ×2) | C2 | 48 | 0.90 | [0.78, 0.95] | 0.90 | 0.85 | 0.71 | 2.6–7.9–10.6 |
| B (tolerancia ×2) | C3 | 48 | 0.65 | [0.50, 0.77] | 0.58 | 0.50 | 0.27 | 8.5–9.4–11.2 |
| B (tolerancia ×2) | C4 | 48 | 0.42 | [0.29, 0.56] | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 9.5–10.9–12.4 |
| A con ε_cond fija en 0.95 | C1 | 48 | 1.00 | [0.93, 1.00] | 0.98 | 0.79 | 0.27 | 11.2–12.1–12.9 |
| A con ε_cond fija en 0.95 | C2 | 48 | 1.00 | [0.93, 1.00] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.2–7.9–9.3 |
| A con ε_cond fija en 0.95 | C3 | 48 | 1.00 | [0.93, 1.00] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.9–9.4–10.3 |
| A con ε_cond fija en 0.95 | C4 | 48 | 1.00 | [0.93, 1.00] | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 10.4–11.2–11.9 |

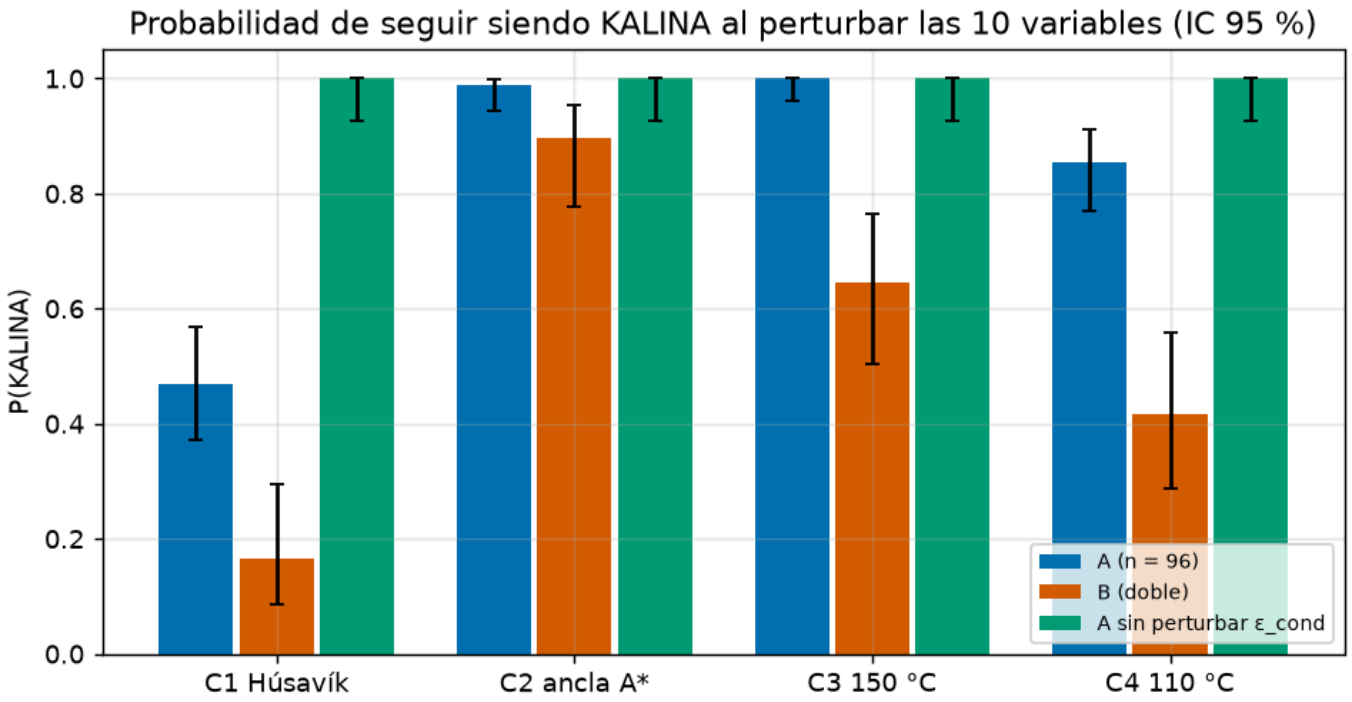



**Figura.** Probabilidad de seguir siendo KALINA al perturbar las 10 variables a la vez.

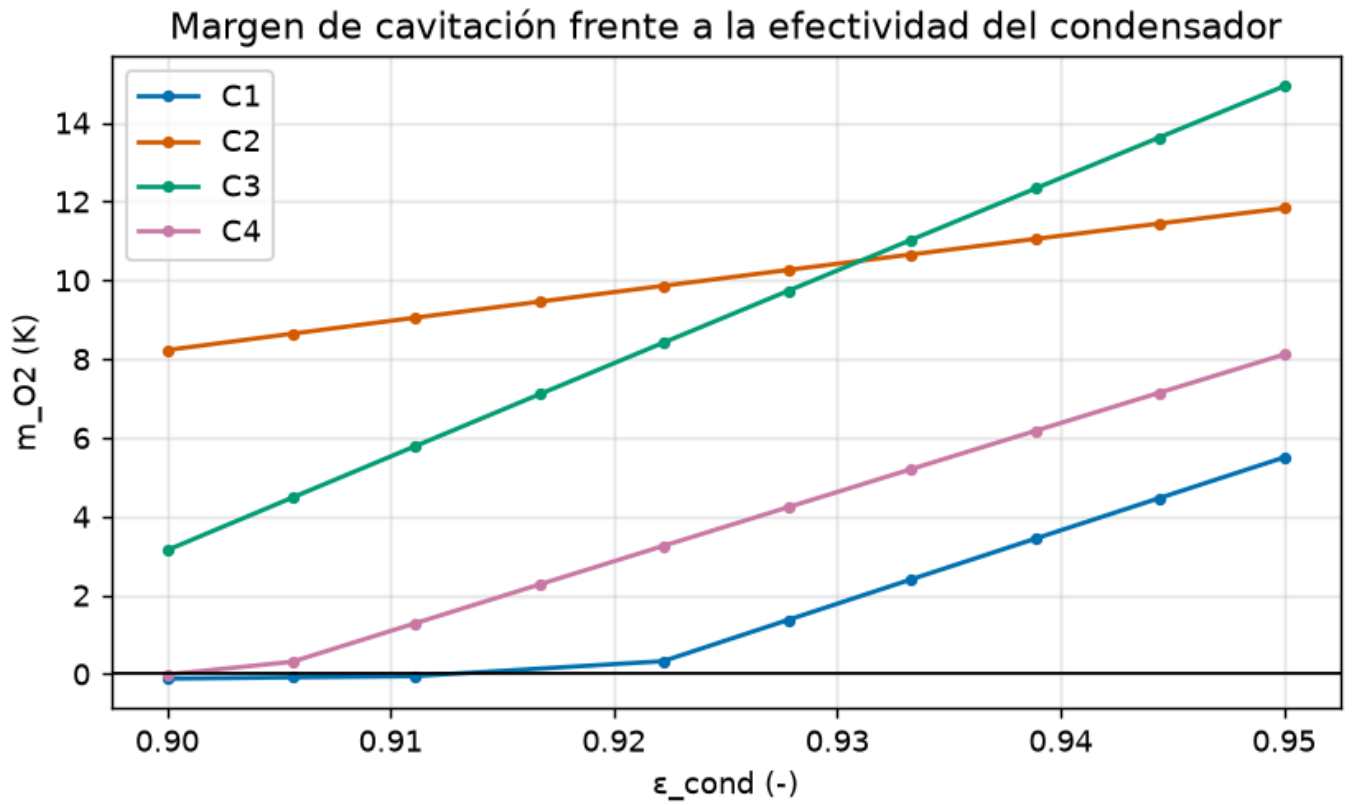



**Figura.** Barrido fino de ε_cond: m_O2 cruza cero cerca de 0.92 en C1 y de 0.905 en C4; C2 y C3 no lo cruzan.

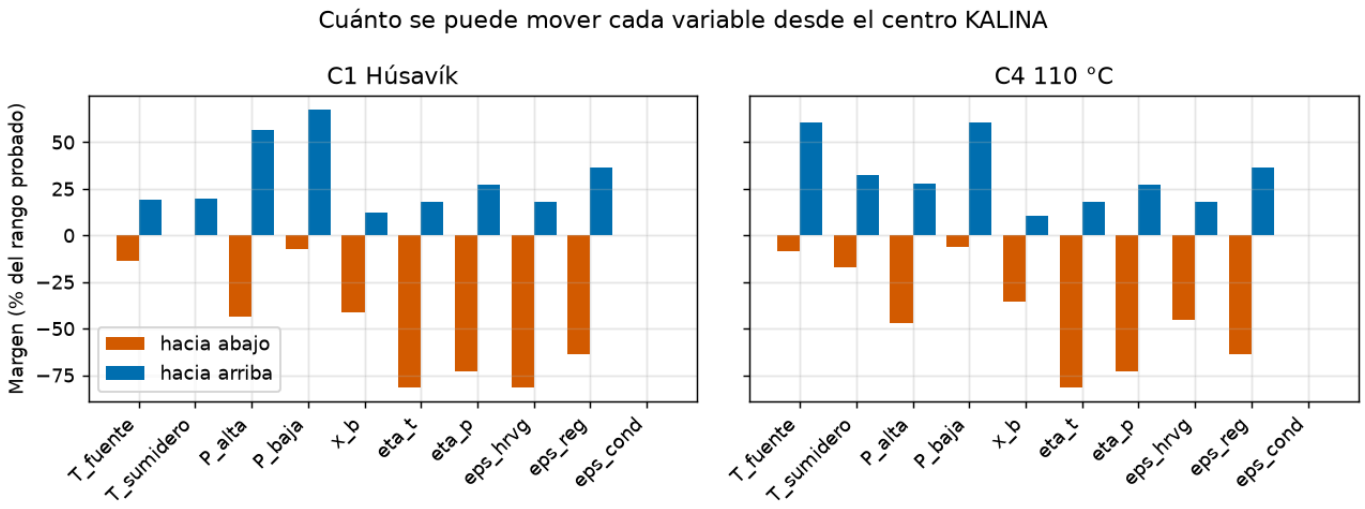



**Figura.** Margen de operación desde el centro, una variable cada vez (C1 y C4).

## 4.3 CORREGIBLE frente a KALINA

**F6** [FLUCTUACIÓN, fase C, confianza Media]. Los CORREGIBLE aparentan más eficiencia y potencia que los KALINA, pero la diferencia describe zonas distintas del espacio y no el efecto de violar la cavitación.
**Evidencia:** Medianas sin parear de η: 10.2 % frente a 7.7 % (+2.47 puntos, IC 95 % [+2.18, +2.70]); dentro de cada bloque la diferencia va de +1.4 a +3.2 puntos, y los puntos de muestreo o malla sin centro elevan el total (+4.4). Solo con el muestreo LHS: +3.1 puntos (IC [+2.46, +3.65]). W_net por kg/s: 82.7 frente a 57.9 (+24.8, IC [+19.0, +29.7]; LHS +40.9). Emparejando cada CORREGIBLE con su vecino KALINA más cercano, la η del vecino es menor en 0.43 puntos (L2).
**Implicación:** Un CORREGIBLE no sirve como estimador del desempeño real porque incumple cavitación. La diferencia sin parear mezcla zonas distintas del espacio y no es un efecto causal; para el costo de rescatar un punto se usa la cifra pareada de L2.

**L1** [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Media]. El 96 % de los CORREGIBLE muestreados falla por cavitación (O2) y el 4 % por título de salida (O1).
**Evidencia:** Entre 968 CORREGIBLE con vecino KALINA: violación dominante O2 96 %, O1 4 %; D mediana 1.17 (P90 10.1). En la base cruda (1 018 CORREGIBLE con duplicados) 255 son zona gris (D ≤ 0.278), 249 de ellos por O2.
**Implicación:** La frontera práctica de Kalina en este modelo es el criterio de cavitación, que depende a la vez del piso de P_baja y de la efectividad del condensador (m_O2 = T_burbuja(P_baja, x_b) − T9); es la que hay que explorar con mayor resolución. El 96 % es un conteo del muestreo.

**L2** [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Rescatar un CORREGIBLE es posible con un solo cambio en 68 % de los CORREGIBLE de barridos y mallas y en 0 % de los del muestreo LHS (que mueve las diez variables a la vez): el 49 % global es un conteo del muestreo; el efecto sobre η depende del conjunto de puntos y en C1 y C4 la media no se distingue de 0 (su mediana sí es negativa).

**Evidencia:** 49 % de los 968 CORREGIBLE está a una sola variable de un KALINA, pero es 68 % en los 706 de barridos y mallas y 0 % en los 262 del muestreo LHS, de modo que es un efecto del diseño (P_baja sube 24 %, ε_cond sube 16 %, x_b baja 3 %, T_fuente baja 3 %). Distancia L1 mediana 0.365; mediana de 2 variables distintas. Emparejando cada CORREGIBLE de los 4 bloques con su KALINA más cercano del mismo bloque, la mediana de la diferencia de η (vecino − CORREGIBLE) es -0.43 puntos (IC [-0.55, -0.36], n = 734; la media es -0.33 [-0.53, -0.13] y en C1 y C4 su IC incluye 0) y -0.56 puntos (IC [-0.69, -0.44], n = 214) si el vecino está a L1 ≤ 0.2. Por diseño: -0.28 en barridos y mallas (vecinos cercanos) y -1.72 en el muestreo LHS (n = 262, vecinos lejanos); a L1 > 0.5, entre los puntos que no son LHS, la diferencia es 1.00 [0.72, 1.38] (n = 87), de signo contrario, así que una dependencia con la distancia no se puede separar del diseño y no se afirma. El ajuste lineal contra la distancia no es evidencia: a distancia cero da -1.19 [-1.48, -0.88] en barridos y mallas y -1.84 [-3.56, -0.34] en el LHS, y el valor global (-0.03) sale de mezclar subconjuntos incompatibles. (Con el bloque «sin centro» la mediana sería -0.64 con n = 968; no se usa porque mezcla bloques.)

**Implicación:** Rescatar es factible. Con un vecino KALINA a L1 ≤ 0.2 la mediana de η es 0.56 puntos menor (todas las cifras de este párrafo son medianas), pero el efecto no es un número único ni crece de forma monótona con la distancia (-0.56 a L1 ≤ 0.2, -0.19 entre 0.2 y 0.5 y -0.87 por encima de 0.5, mezclando diseños; entre los que no son LHS y están por encima de 0.5 la mediana es positiva); con los vecinos lejanos del muestreo LHS es -1.72 y, cuando la violación dominante es O1, 1.34 (IC [-0.25, 1.71], n = 25). La cifra de F6 no lo sustituye. D predice solo débilmente la distancia (Spearman +0.30).

**L3** [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Media]. Ninguna regla simple separa KALINA de no-KALINA: la región es multivariable.

**Evidencia:** En el muestreo LHS el mejor corte único tiene ganancia de Gini ≤ 0.072 (C1: x_b ≤ 0.785). Solo hay reglas puras para no-KALINA: C1 x_b > 0.785 y ε_cond ≤ 0.875 (n = 51, 6 % KALINA); C4 T_fuente ≤ 366.25 K y P_alta > 2800 kPa (n = 32, 3 % KALINA).

**Implicación:** Para declarar zonas seguras hay que combinar al menos 2 a 3 variables; los umbrales de D1 a D6 valen cada uno con las demás variables en el centro del bloque.

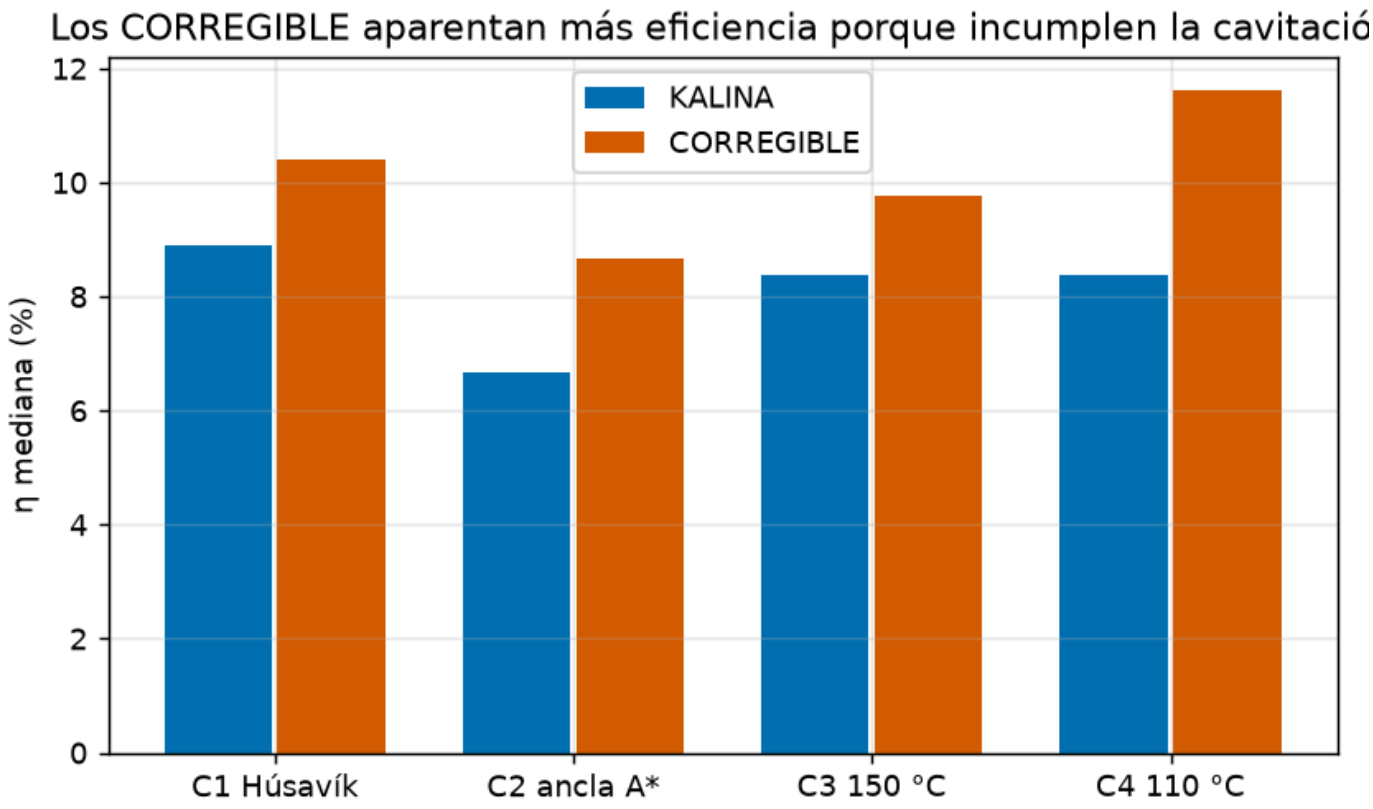



**Figura.** η mediana de KALINA y CORREGIBLE por bloque.

## 4.4 Regenerador frente a la temperatura de la fuente

**E8** [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. El regenerador pierde peso al subir T_fuente: su carga y su conductancia caen mientras el pinch sube.

**Evidencia:** Estudio 4 (T_fuente de 70 a 300 °C, mediana de los KALINA por nivel): Q_reg/Q_i de 0.587 a 0.013, UA de 9.53 a 0.34 kW/K por kg/s y pinch de 13.6 a 40.0 K. En los barridos de una variable la carga ya es baja a 150 °C (Q_reg/Q_i 0.121 en C3 y 0.048 en C4) y η se aplana desde ≈150 °C (C3 entre 9.28 y 9.47 %, C4 entre 12.23 y 12.32 %). KALINA aparece entre 90 y 165 °C (C1), 120 y 190 °C (C2), 90 y 290 °C (C3) y 90 y 250 °C (C4). Mecanismo (barrido de T_fuente en C3, KALINA): el lado caliente del regenerador es el líquido pobre del separador, y Q_reg = m_l·(h5 − h6) (0.809 × 281 = 227 kW por kg/s a 90 °C). Al subir T_fuente se vaporiza casi todo el fluido: m_l/m_b cae de 0.81 a 0.006 (0.65 a 0.008 en C4) y Q_reg de 227 a 3 kW por kg/s, aunque la caída de entalpía por kg de líquido sube de 281 a 503 kJ/kg.

**Implicación:** Con x_b alto (C1, C3, C4) el regenerador mueve 12 % o menos del calor de entrada desde 150 °C (máximos 0.074, 0.121 y 0.048) y η ya no mejora; con x_b bajo (C2) todavía mueve hasta 0.49 a 150 °C y 0.115 desde 190 °C. En el estudio 4 la mediana es 0.34 a 150 °C, 0.13 a 170 °C y no pasa de 0.04 desde 190 °C. Sugiere dimensionarlo pequeño o evaluar suprimirlo solo con fuentes calientes y x_b alto (no se simuló un ciclo sin regenerador). Entre 70 y 110 °C su carga mediana es de 0.27 a 0.59 del calor de entrada.

**E4** [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados el regenerador opera con un acercamiento mínimo de 9.7 K (P5) y una conductancia de 0.76 a 13.3 kW/K por kg/s; el pinch depende de la ε_reg muestreada (0.40 a 0.95).

**Evidencia:** Contraflujo, estados 5→6 y 10→1: pinch mediana 25.0 K (P5–P95 9.65–46.7); LMTD mediana 37.7 K; UA mediana 4.29 kW/K por kg/s (3.14 en el 10 % de mayor η); Q_reg/Q_i mediana 0.21 (0.03 a 1.31). Sin cruces en ningún KALINA. ε_reg fija el pinch (Spearman del muestreo LHS −0.92 en C1) y el UA (+0.79).

**Implicación:** Para los diseños óptimos, UA mediana 3.1 y P95 7.6 kW/K por kg/s; es una cota de preselección, no un diseño.

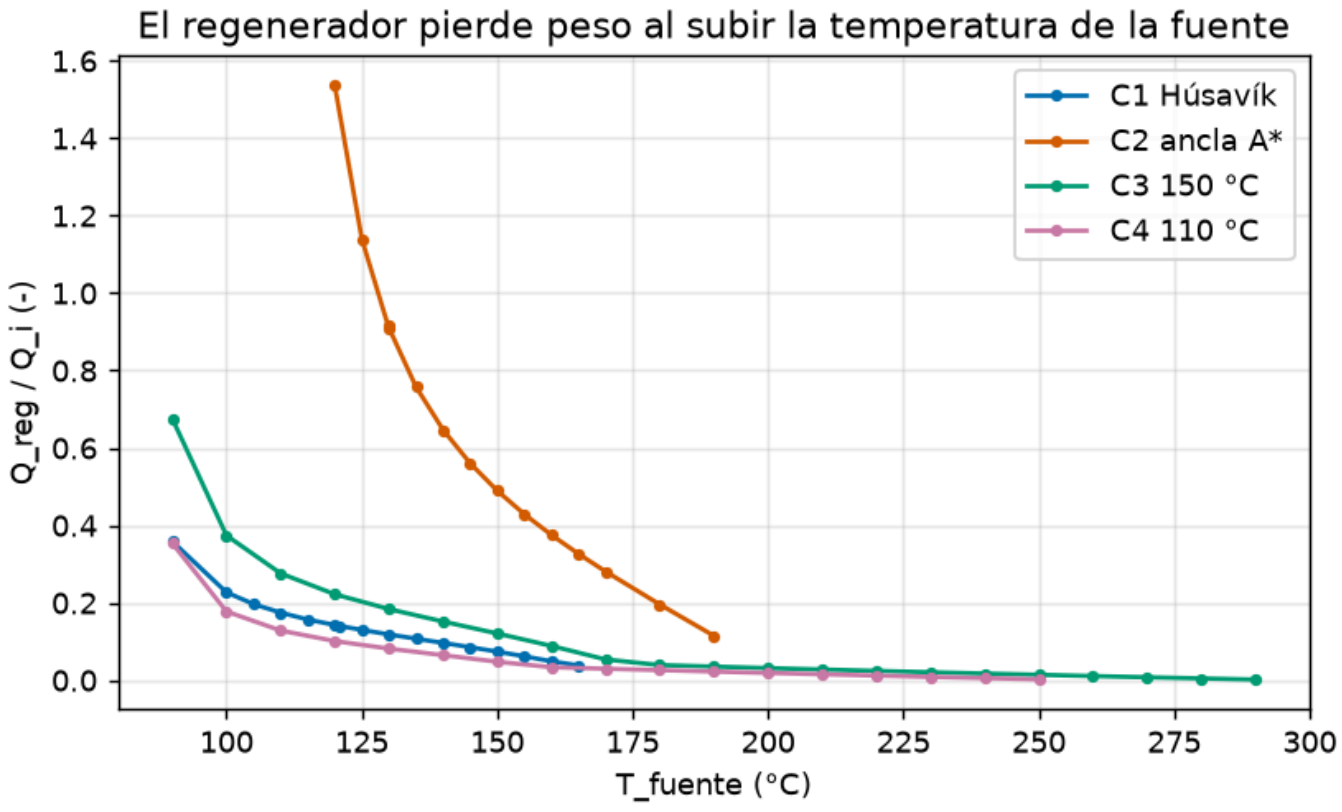



**Figura.** Q_reg/Q_i de los KALINA en los barridos de T_fuente de una variable.

## 4.5 Datos para preseleccionar equipos

**E1** [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados la turbina opera con relaciones de presión de 1.7 a 5.5 (P5–P95) y caídas de entalpía de 65 a 230 kJ/kg.
**Evidencia:** KALINA (total), n = 2047: r_P mediana 3.47; Δh mediana 152.7 kJ/kg; Wt 10.7 a 145.9 kW por kg/s de m_b; T de entrada 361 a 443 K. Intervalos bootstrap al 95 %: r_P P5 1.70 [1.65, 1.81] y P95 5.51 [5.40, 6.00]; Δh P5 65 [61, 71] y P95 230 [225, 235] kJ/kg. Estas envolventes dependen del diseño de muestreo: restringiendo a los LHS (estudios 3 y 14) o dando el mismo peso a cada combinación centro-estudio, la mediana de 4 de las 11 cantidades de equipo se corre más de 0.15 veces el ancho P5–P95 en el total y de 7 a 10 por bloque. El 10 % de mayor η: r_P 4.26 a 7.25 y Δh 172 a 249 kJ/kg.
**Implicación:** Citar las envolventes como descriptivas del conjunto muestreado, no de una población. Preseleccionar una turbina radial de una etapa para r_P hasta ~7 (una revisión de ORC de pequeña escala da radial para EPR < 10; cifra de la literatura no verificada). Los diseños de máxima η piden la parte alta del rango.

**E2** [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. El Δh de la turbina crece con la relación de presiones.
**Evidencia:** Regresión Δh sobre r_P: pendiente 30.2 kJ/kg por unidad de r_P (IC 95 % [27.5, 33.3]), $R^2$ 0.65 (n = 507 en el muestreo LHS). Por bandas de r_P: Δh mediana 47 kJ/kg en [1, 1.5) y 236 kJ/kg en [6, 10); η mediana 2.5 % y 10.1 % (descriptivo: sin IC y confundido con P_alta y T_fuente; las medianas por banda salen de todos los KALINA y la regresión, del muestreo LHS).
**Implicación:** En los KALINA muestreados Δh crece con r_P; el efecto sobre η es descriptivo y está confundido con P_alta y T_fuente. El límite superior de r_P lo pone el título de salida (E3) y la existencia (D1).

**E3** [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. Los diseños de mayor η operan cerca del límite de humedad de la turbina.
**Evidencia:** Título de salida q4 en KALINA: mínimo 0.9014 (límite O1: 0.90). En el 10 % de mayor η: mediana 0.9355 y P5 0.9101, frente a 0.950 de todo KALINA. q4 baja con P_alta (Spearman del muestreo LHS −0.66 en C1) y con η_t (−0.72 en C2).
**Implicación:** Prever protección contra erosión en las últimas etapas o recalentamiento si se sube P_alta; en los puntos de máxima η (M1 y M2) el margen al límite es de 0.006 a 0.009; en el 10 % de mayor η su mediana es 0.036 (máximo 0.055) y solo el 5 % tiene 0.01 o menos.

**E5** [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados el condensador evacúa de 218 a 1561 kW por kg/s de m_b (P5 a P95) con un acercamiento de 2.6 a 23.4 K en la salida.
**Evidencia:** Mediana: 721 kW por kg/s y 9.2 K. En el 10 % de mayor η: 542 a 1275 kW por kg/s. La carga la fija T_fuente (Spearman del muestreo LHS +0.55 en C1, +0.69 en C2); el acercamiento lo fija ε_cond (−0.60 y −0.69).
**Implicación:** Elegir el condensador por carga (T_fuente) y por acercamiento (ε_cond); el acercamiento no es un pinch de diseño.

**E6** [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. En los KALINA muestreados el HRVG aporta de 229 a 1695 kW por kg/s de m_b (P5 a P95).
**Evidencia:** Mediana 790 kW por kg/s; T_fuente − T3 de 2.1 a 44.0 K. La carga la fija T_fuente (Spearman del muestreo LHS +0.56 en C1, +0.69 en C2).
**Implicación:** El tamaño del intercambiador de calor de la fuente escala con T_fuente y con m_b.

**E7** [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. La bomba consume entre 2.4 % y 30 % (P5 a P95) del trabajo de la turbina, pero solo 2.7 a 7.8 % en los diseños óptimos.
**Evidencia:** W_p/W_t mediana 6.0 %; 10 % de mayor η: 2.7 a 7.8 %. P_alta de 1940 a 4500 kPa (P5–P95).
**Implicación:** Bomba de presión media; la cavitación (O2) manda sobre el consumo (D1).

## 4.6 Eficiencia, sensibilidad e interacciones

**M1** [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. La mayor η muestreada es 14.82 % con la fuente a 170 °C, fuera del rango experimental; dentro del rango es 14.53 %.
**Evidencia:** 14.82 %: fuente 443.15 K, P_alta 4550 kPa, P_baja 610 kPa, x_b 0.73 (N1-T170-14). 14.53 %: fuente 423.15 K, P_alta 6000 kPa, P_baja 650 kPa, x_b 0.75, η_t 0.85, ε_reg 0.75, ε_cond 0.95 (N10-C3-0016). Mediana de η en KALINA 7.7 % (5.5 % en el muestreo LHS, que depende del diseño); P90 11.5 %. Son los mayores valores entre los puntos muestreados: no se corrió un optimizador. Su margen de cavitación es m_O2 = 0.7 K en el de 14.82 % y 6.7 K en el de 14.53 %.
**Implicación:** Para una fuente de 150 °C los puntos muestreados llegan a ≈ 14.5 % con P_alta alta (≥ 5000 kPa) y quedan en el borde de la caja muestreada (P_alta 6000 kPa, ε_cond 0.95), de modo que el techo real puede ser mayor (la búsqueda local de M7 encuentra 15.3 % a 140 °C y 16.7 % a 160 °C dentro del rango); la cifra de 14.8 % necesita 170 °C. La diferencia entre el máximo dentro y fuera del rango (0.29 puntos) es menor que la banda del modelo de propiedades (±0.7 puntos).

**M2** [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. Para Húsavík el mejor KALINA muestreado llega a 14.0 % subiendo P_alta a 5000 kPa y bajando P_baja a 600 kPa, unos 2.0 puntos sobre el centro.
**Evidencia:** C1-B3-0127: 394.15 K, P_alta 5000, P_baja 600, x_b 0.82, η_t 0.85, ε_reg 0.75, ε_cond 0.95: η 14.01 %, dentro del rango experimental. El centro de Húsavík (C1-base-0000 en la campaña con duplicados, E95 en la base deduplicada: P_alta 3300, P_baja 690, ε_cond 0.95) es KALINA con η 12.00 %.
**Implicación:** Con la misma fuente de 121 °C, ganar ≈ 2.0 puntos exige más presión y quedar cerca del piso de P_baja (600 kPa a x_b 0.82, D8); su margen de cavitación es m_O2 = 3.7 K (L7).

**M3** [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. Con mejores equipos (η_t y ε_reg en 0.95), el punto muestreado de Húsavík llega a 13.95 % sin cambiar las presiones.
**Evidencia:** C1-B5-0228: η_t 0.95 y ε_reg 0.95 con P_alta 3300 y P_baja 690: η 13.95 %, W_net 124.9 kW por kg/s.
**Implicación:** η_t y ε_reg son las palancas de equipo; η_t tiene el mayor rango medio sobre η en C1 y C2 (F1).

**M4** [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. Los mayores valores muestreados de los otros dos bloques son 13.2 % (C4) y 12.4 % (C2, dentro del rango).
**Evidencia:** C4: N7B-C4-B1-045 con fuente 423.15 K, P_alta 3880, P_baja 800, x_b 0.88: 13.23 %. C2: C2-LHS-0005 con 436.5 K, P_alta 3090, P_baja 660, x_b 0.47, η_t 0.95: 12.37 % (13.12 % fuera del rango). El punto de C4 tiene un margen de cavitación casi nulo (m_O2 = 0.2 K) y el de C2 3.9 K.
**Implicación:** Los máximos muestreados de C2 (x_b bajo) son menores que los de C1 y C4, pero no son comparables: cada bloque tuvo un esfuerzo y un diseño de muestreo distintos.

**M5** [MÁXIMA EFICIENCIA, fase C, confianza Media]. Con el muestreo LHS solo, la cercanía a la frontera de los diseños de mayor η es significativa únicamente en C1 (p sin ajustar) y no concluye en general: no resiste una corrección por 4 bloques ni un cambio de normalización.
**Evidencia:** η baja al subir P_baja (PRCC −0.63 en C1) y P_baja tiene piso por cavitación (D1). Con todos los puntos, el 10 % de mayor η está a 0.14 de la frontera frente a 0.37 en el resto (KS 0.357), con 121 de 207 a una sola variable de la frontera (73 de ellos en P_baja); pero esa diferencia mezcla mallas y barridos que ponen puntos junto a la frontera. Solo con el muestreo LHS la diferencia es significativa en C1 (0.62 frente a 0.75, p = 0.016; 0.064 con Bonferroni por 4 bloques) y no en C2 (0.79 frente a 0.83, p = 0.63), C3 (0.82 frente a 0.90, p = 0.09) ni C4 (0.83 frente a 0.81, p = 0.48). Si la distancia se normaliza con los límites del propio LHS, C1 pasa a p = 0.086 y C3 a p = 0.003 (0.010 con Bonferroni): cuál bloque sale significativo depende de la normalización (script `p6_m5_lhs.py`). Con la prueba de Mann-Whitney en lugar de KS salen significativas 4 de las 8 combinaciones (KS: 2), por ejemplo C3 con la normalización completa (p = 0.029) y C1 (p = 0.044), pero ninguna salvo C3 con la normalización del LHS resiste Bonferroni: el resultado depende de la prueba elegida (`p6_m5_pruebas.py`).
**Implicación:** Un óptimo real debe llevar margen en P_baja y ε_cond. La afirmación general sobre todo el espacio queda como tendencia dependiente del diseño, no como resultado demostrado.

**R1** [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Media]. La superficie de η ajustada solo con celdas KALINA apunta hacia el menor P_baja de las 8 mallas ajustadas: el óptimo con restricciones queda en el piso de cavitación solo si el polinomio se extiende hasta ahí (el máximo cae en el borde de la malla).
**Evidencia:** Ajuste cuadrático sobre las 8 mallas (P_baja×x_b y P_alta×P_baja; $R^2$ de 0.96 a 1.00): el máximo del ajuste cae en el menor P_baja de la malla (400 a 500 kPa) en las 8; en 7 esa celda es CORREGIBLE (no KALINA) y en C2 (P_alta×P_baja) es KALINA. Por ejemplo C1: 15.1 % a 500 kPa, mientras el mejor KALINA de la malla es 13.3 %. Validación cruzada dejando una celda fuera: $R^2$ de 0.91 a 1.00 (caída máxima 0.05 respecto del $R^2$ en la muestra); el máximo del ajuste cae en una celda del borde en 8 de 8 mallas, donde no hay datos KALINA que respalden al polinomio.
**Implicación:** η crece al bajar P_baja hasta chocar con la restricción de cavitación (O2): es coherente con la elasticidad de η frente a P_baja (F4) y con M5, pero sale de las mismas mallas y no es un argumento independiente. El máximo del polinomio fuera de las celdas KALINA indica dirección, no un diseño factible.

**F1** [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. Sobre η, η_t tiene el mayor rango medio en C1 y C2, y en C3 y C4 x_b y P_alta tienen los rangos medios más altos, sin orden claro entre ellas; el rango medio se calcula solo con las filas del muestreo LHS; las pruebas de permutación solo dicen que son distinguibles del ruido, no el orden entre ellas.
**Evidencia:** Rango medio entre 6 métodos (1 = mayor; η existe solo en los KALINA: 118 a 137 puntos por bloque): C1 η_t 1.2; C2 η_t 1.3; C3 P_alta 2.0 y x_b 2.2; C4 P_alta 1.8 y x_b 2.7. PRCC de η_t en C1 +0.74; P_baja −0.63. Con 2000 permutaciones de la respuesta y corrección de Benjamini–Hochberg ($q < 0.05$ en al menos 2 métodos) son distinguibles sobre η: C1 P_alta, P_baja, T_fuente, eps_reg, eta_t, x_b; C2 P_baja, T_fuente, eps_reg, eta_t, x_b; C3 P_alta, P_baja, T_fuente, eta_t, x_b; C4 P_alta, P_baja, T_fuente, eta_t, x_b, eps_hrvg. Las variables citadas lo son. La corrección reduce las variables marcadas de 31 (criterio anterior de las 3 dummy) a 22; las pruebas de las dummy dan $p < 0.05$ en el 3.5 % de los casos.
**Implicación:** Los cuatro bloques difieren a la vez en T_fuente, T_sumidero, x_b y P_baja, así que la diferencia entre ellos no se atribuye a una sola variable: η_t tiene el mayor rango medio en C1 y C2, y en C3 y C4 x_b y P_alta tienen los mayores, sin orden claro entre ellas (rangos medios del muestreo LHS).

**F2** [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. La potencia específica la mueve T_fuente en C1, C2 y C3, y x_b en C4.
**Evidencia:** W_net por kg/s de m_b (6 métodos): T_fuente rango medio 1.0 (C1, C2) y 1.8 (C3); x_b 1.3 (C4). Le siguen η_t y ε_HRVG. Con la corrección de Benjamini–Hochberg son distinguibles sobre W_net por kg/s: C1 P_baja, T_fuente, eps_hrvg, eta_t, x_b; C2 P_baja, T_fuente, eps_cond, eps_hrvg, eta_t, x_b; C3 P_baja, T_fuente, eps_hrvg, eta_t, x_b; C4 P_baja, T_fuente, eps_hrvg, eta_t, x_b (21 variables frente a 35 con el criterio anterior).
**Implicación:** Para potencia, subir la fuente; para eficiencia, la presión y la calidad de la turbina.

**F3** [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. Para que exista KALINA, P_baja es distinguible del ruido en los cuatro bloques (y la única en C3); x_b y ε_cond lo son además en C1 y C2, y en C3 y C4 la lectura depende de cómo se trate NO_CONVERGIO.
**Evidencia:** Rango medio entre 8 métodos en Y1 (1 = mayor): C1 x_b 1.0, P_baja 2.6, ε_cond 2.8; C2 ε_cond 1.6, P_baja 1.8, x_b 2.6; C3 P_baja 1.0; C4 T_fuente 1.0, P_baja 2.0. Con 2000 permutaciones y corrección de Benjamini–Hochberg ($q < 0.05$ en al menos 2 métodos) son distinguibles: C1 P_baja, eps_cond, x_b, P_alta; C2 P_baja, eps_cond, x_b, T_sumidero, T_fuente; C3 P_baja; C4 T_fuente, P_baja. Signos: P_baja y ε_cond favorecen; x_b alto perjudica en C1 y C2. Sin las filas NO_CONVERGIO los tres primeros son C1 x_b, P_baja, eps_cond; C2 x_b, eps_cond, P_baja; C3 P_baja, x_b, T_sumidero; C4 P_baja, x_b, eps_cond: el conjunto cambia en C3 y C4 (en C4 T_fuente deja de estar entre los tres) y, si los NO_CONVERGIO se cuentan como KALINA, también en C1.
**Implicación:** P_baja es la variable común de la existencia. Los efectos de T_fuente en C3 y C4 no se pueden separar de los fallos de convergencia (D3) hasta reintentar esos puntos con el motor.

**F4** [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Media]. η responde casi proporcionalmente a η_t y es sensible a P_baja y T_fuente en el punto base.
**Evidencia:** Elasticidades locales (secantes entre dos niveles vecinos, no siempre simétricos alrededor del punto base): η_t 1.03 a 1.15 en los cuatro bloques; P_baja −0.60 a −0.79; T_fuente 1.02 (C1), 1.28 (C4), 0.25 (C3). En C2 T_fuente da 13.2 porque el punto base está sobre una rampa de la frontera: no usar como valor de diseño.
**Implicación:** Un punto de η_t (≈ 1.2 % relativo) equivale a ≈ 1.2 a 1.4 % relativo de η; subir P_baja 100 kPa (≈ 14 % en C1) baja η ≈ 9 % en términos relativos.

**F5** [FLUCTUACIÓN, fase B, confianza Baja]. P_baja×x_b y ε_cond×T_sumidero interactúan sobre la existencia; sobre η la interacción es débil o moderada.
**Evidencia:** 1 − $R^2$ del modelo aditivo sobre el indicador KALINA: B2 0.26 a 0.52 y B4 0.33 a 0.52 (C1 a C4). Sobre η: entre 0.00 y 0.18 en casi todos los pares (aditivos, < 0.05, en B1, B3 y B5 salvo B1 y B3 en C2 con 0.08 y 0.05); fuertes solo B6 en C1 (0.28) y B4 en C4 (0.28).
**Implicación:** Para η dentro de la región KALINA, ajustar variable por variable es una buena primera aproximación; para la frontera no: x_b y P_baja se eligen juntos.

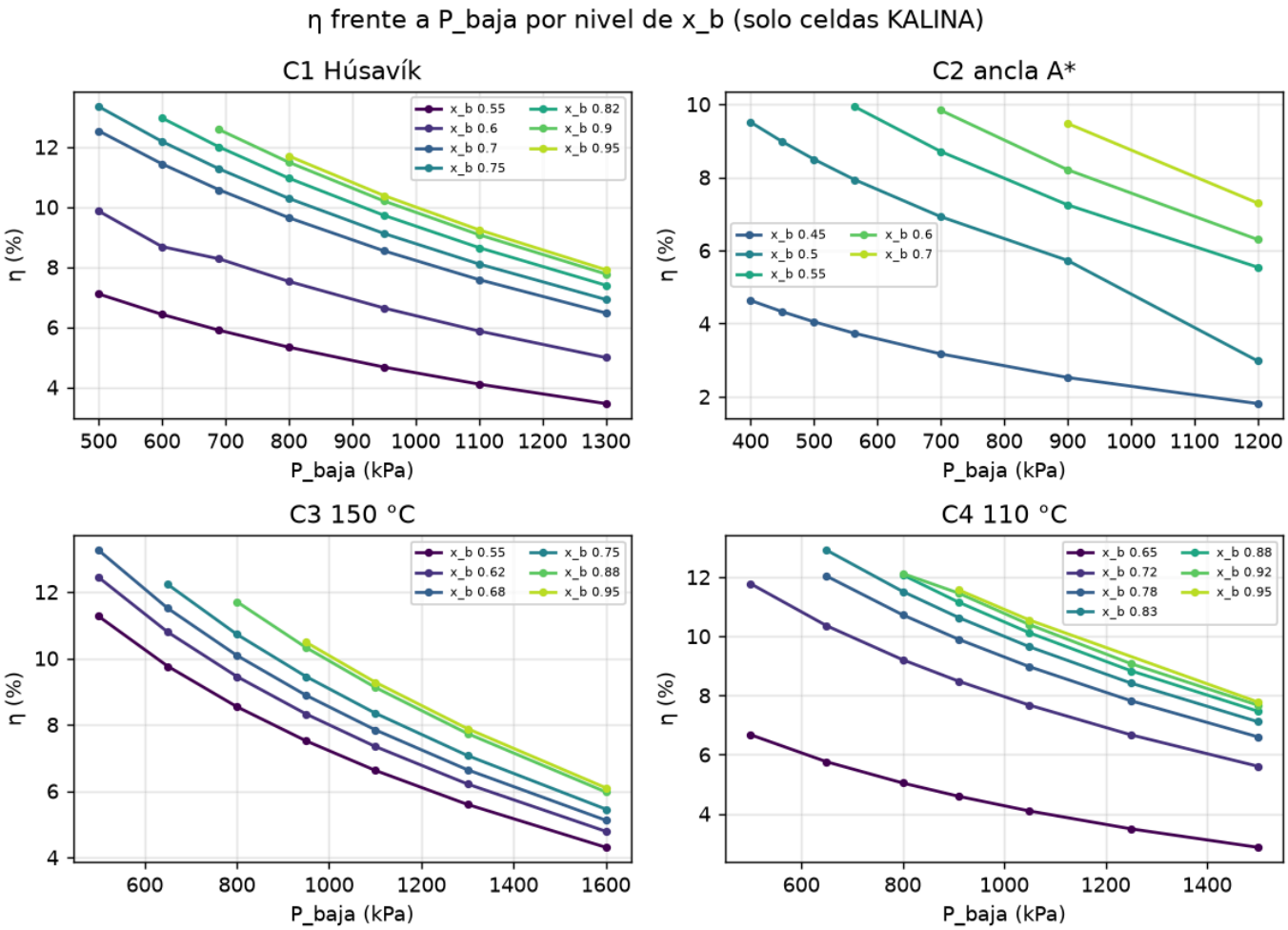



**Figura.** η frente a P_baja por nivel de x_b; cada curva empieza donde empieza la región KALINA.

## 5. Contraste con la literatura

| Fuente | Dato de la fuente | Este trabajo | Lectura |
|---|---|---|---|
| Planta de Húsavík (informe GRC 2002, texto leído) | Salmuera de 121 °C (90 kg/s, enfriada a 80 °C); mezcla 82 % $NH_3$; líquido saturado a la salida del condensador a 5.4 bar-a y 12.4 °C; potencia neta medida 1 696 y 1 719 kW. | C1: fuente de 121 °C, x_b 0.82; η del centro 12.0 %; primer P_baja con KALINA 600 kPa con sumidero de 5 °C. | x_b y temperatura coinciden. η real estimada ≈ 10.9 % (1 696 kW / (90 kg/s · 4.2 kJ/kg·K · 41 K), suponiendo cp del agua; la fuente no lo declara): el modelo da 1.1 puntos más, coherente con la banda de ±0.7 pp del modelo de propiedades más auxiliares y pérdidas no modeladas. La planta real opera con líquido saturado antes de la bomba, es decir, margen termodinámico cero; la fuente no describe cómo se asegura el NPSH. |
| Elsayed et al. 2013 (PDF local) | Fracción de amoníaco recomendada entre 0.55 y 0.9. | Ventana de existencia de x_b en C1: de 0.525 a 0.925. | Coinciden. |
| Verificación propia del proyecto | Benchmark contra Elsayed/Embaye (23 puntos, \|Δη\| medio 0.27 pp) y banda de | — | Es contraste con modelos publicados, no validación experimental. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | η del modelo de propiedades de ±0.4 a ±0.7 pp. | | |

*No se usó la cifra de 11.7 % de Jailolo: su fuente no se pudo abrir (error de conexión).*

## 6. Amenazas a la validez

**L7** [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Media]. La clase KALINA exige m_O2 ≥ 0, es decir, cero margen de cavitación; exigir 3 K de margen reduce mucho la existencia, sobre todo en Húsavík y en el bloque frío.
**Evidencia:** El criterio O2 es m_O2 = T_burbuja(P_baja, x_b) − T9 ≥ 0 (la tolerancia de 1 K solo normaliza el índice D). Entre los 2243 KALINA de todos los estudios de Sensibilidad 1 (con duplicados), 2.6 % tienen m_O2 < 1 K, 7.0 % < 3 K y 13.2 % < 5 K (4.0, 10.0 y 20.9 % en C1). En la propagación de incertidumbre con tolerancias nominales (96 puntos por bloque), exigir m_O2 ≥ 3 K baja P(KALINA) de 0.47 a 0.15 en C1, de 0.85 a 0.57 en C4 y de 1.00 a 0.93 en C3; en C2 se mantiene en 0.99. Con ε_cond fija en 0.95 y exigiendo m_O2 ≥ 3 K, P(KALINA) es 0.79 en C1 y 1.00 en C2, 1.00 en C3 y 1.00 en C4: la pérdida de región por exigir margen se concentra en Húsavík.
**Implicación:** La región KALINA y los pisos de P_baja de D1 valen para margen cero; un diseño real con margen de NPSH tendría pisos más altos y menos región. El resultado de Húsavík (P = 0.47) depende de aceptar margen cero.

**L4** [LÍMITES KALINA, fase A, confianza Alta]. El 15 % de los KALINA muestreados está fuera del rango experimental (líquido > 420 K) y el máximo global es uno de ellos.
**Evidencia:** Entre los 2047 KALINA (total) con η: 15 % fuera. El máximo global (14.82 %) está fuera; el máximo dentro del rango es 14.53 %. La marca empieza hacia una fuente de 150 °C.
**Implicación:** Citar siempre el máximo dentro del rango; los puntos fuera son resultados normales del modelo y se muestran aparte. El 15 % es un conteo del muestreo (las fuentes de más de 150 °C solo vienen de estudios dirigidos), no una propiedad del ciclo.

**L5** [LÍMITES KALINA, fase A, confianza No aplica]. Quedan límites del análisis que ningún barrido cierra.
**Evidencia:** Solo se usó el motor teqp, sin validación experimental propia del ciclo; el lugar crítico de la mezcla no se vigila; m_b no se barrió (escala las potencias); hay 7 puntos atípicos señalados en el libro 1 (Δh de turbina anormalmente bajo) y no se descartan; el diseño mezcla barridos de una variable, mallas y LHS, por lo que las probabilidades por nivel dependen del diseño; la regla «distinguible» (q < 0.05 en al menos 2 métodos) marca 1 de 36 variables dummy (IC 95 % de Wilson 0.5 a 14.2 %) y, al juntar todas las pruebas (reales y dummy) de las 12 familias en una sola, quedan, de 108 variables reales, 54 distinguibles frente a 55 con la corrección por bloque (pocas dummy: la calibración es gruesa); los p-valores e intervalos sobre todos los puntos suponen independencia que los barridos y mallas no cumplen, y la versión sobre el muestreo LHS (+3.1 puntos de η, IC [+2.46, +3.65]) es la más defendible. La propagación de incertidumbre (U1 a U3) usa tolerancias supuestas (uniformes, entradas independientes), 96 puntos por celda en el escenario A (dos lotes de 48) y 48 en B; dos lotes que coinciden son compatibles pero no prueban estabilidad (error típico de P con 48 puntos: 0.05 en C4 y 0.07 en C1); NO_CONVERGIO (515 de 3663 puntos) cuenta como «no KALINA» en los índices de existencia y en P(KALINA), y según los mensajes del motor la mayoría son balances de energía que no cierran o brackets sin extremos evaluables, por lo que los umbrales inferiores de T_fuente (D3) y parte de F3 pueden estar sesgados; la campaña vieja usada en L8 y L9 corrió el mismo motor y los mismos centros; la banda del modelo de propiedades se suma de forma determinista y no se muestreó; la importancia por permutación no se implementó; la «confianza» de cada conclusión es la robustez dentro del modelo teqp, no una validación física.
**Implicación:** Validar con el motor real los 7 atípicos y los óptimos de M1 a M4 antes de citarlos como cifras de diseño.

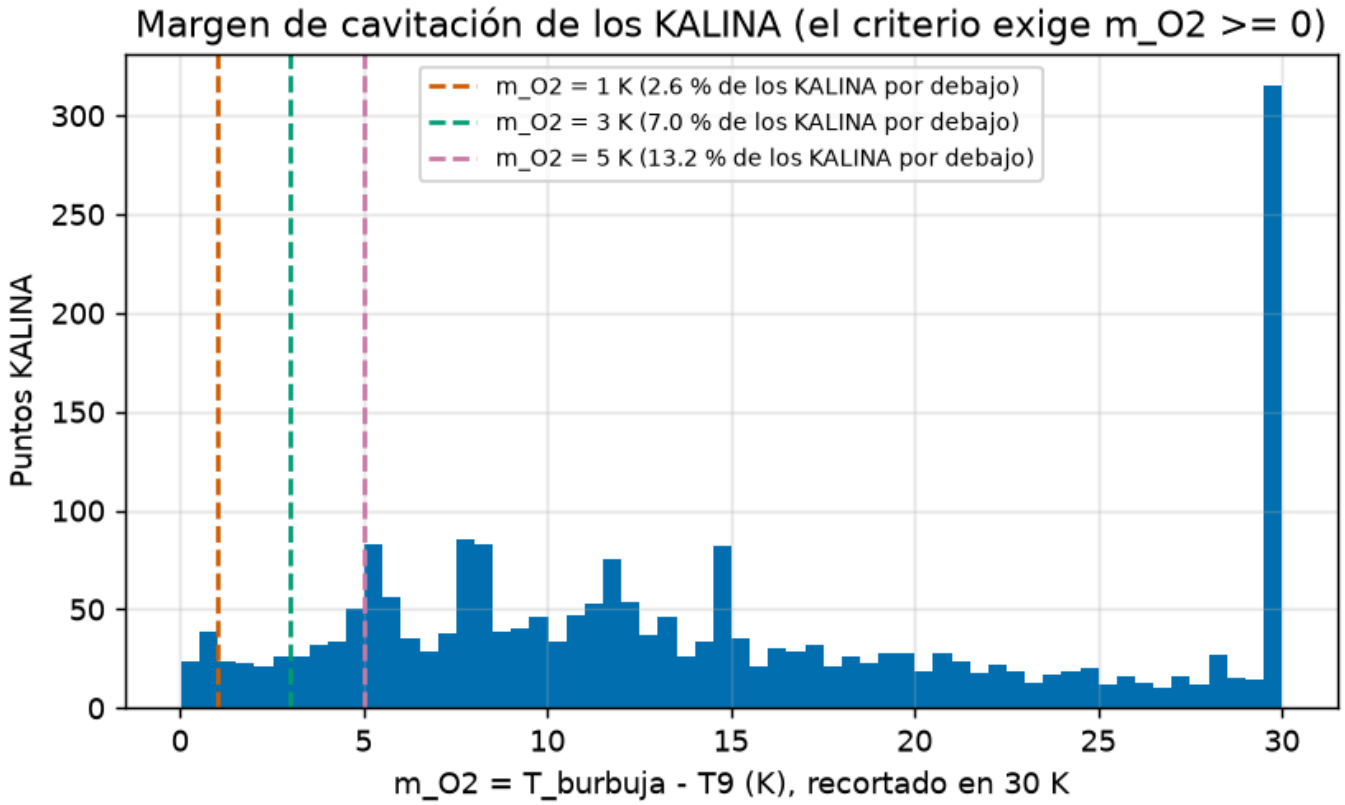



**Figura.** Distribución del margen de cavitación m_O2 de los KALINA.

## 7. Conclusiones restantes

**U4** [DISEÑO REAL, fase C, confianza Media]. La efectividad del condensador es la especificación crítica: con las demás variables en el centro debe superar ≈ 0.92 en Húsavík y ≈ 0.906 en el bloque frío, y cuando todas las variables se mueven la especificación robusta es más alta.

**Evidencia:** Frontera del barrido fino de ε_cond: C1 entre 0.917 (sin convergencia) y 0.922 (KALINA con m_O2 0.3 K); C4 entre 0.900 (CORREGIBLE) y 0.906 (KALINA con m_O2 0.3 K); C2 y C3 KALINA en todo el barrido de 0.90 a 0.95. La regresión logística del LHS sin NO_CONVERGIO (otras variables en el centro) da una frontera de ε_cond de 0.934 [0.901, 0.968] en C1, que contiene a la del barrido fino (en C4 su intervalo no es informativo). Con todas las variables moviéndose (U1), la especificación de ≥ 0.93 en C1 y ≥ 0.91 en C4 todavía pierde 6 de 40 y 5 de 77 puntos. Margen de cavitación con ε_cond = 0.95: 5.5 K (C1), 11.8 K (C2), 14.9 K (C3) y 8.1 K (C4).

**Implicación:** Como punto de partida, pedir al condensador una efectividad garantizada de al menos 0.93 (C1) o 0.91 (C4), sabiendo que no basta si P_baja, T_sumidero o x_b se desvían (U1); un diseño que admita ε_cond menor necesita más P_baja o un sumidero más frío (PRCC de T_sumidero negativo, de P_baja positivo).

**L8** [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Baja]. Los rangos KALINA de Sens2 son consistentes con los de la campaña anterior en C2 (91 %) y no en C3 (35 %: 23 puntos, 15 de ellos con un único valor de ε_cond), y lo que sale del rango es una extensión mínima.

**Evidencia:** De 213 KALINA del libro viejo a distancia ≤ 0.15 de un centro (puntos que Sens2 no tenía), 181 (85.0 %) caen dentro de los rangos KALINA de Sens2 en las 10 variables: C1 7/7, C2 165/182 (90.7 %), C3 8/23 (34.8 %) y C4 1/1; el total está dominado por C2. Los 32 que salen son 17 de C2 con T_fuente de 390 a 392.5 K (mínimo de Sens2 393.15 K) y 15 de C3 que comparten un único valor de ε_cond (0.8418; mínimo de Sens2 0.85), es decir, un solo aporte repetido. C1 y C4 tienen muy pocos KALINA. La prueba solo mira que los KALINA caigan dentro del mínimo-máximo; no cuenta cuántos no-KALINA caen también dentro, y la campaña vieja usó el mismo motor y los mismos centros, de modo que no es una fuente independiente.

**Implicación:** Los rangos de existencia de C2 son consistentes con una segunda campaña del mismo motor; en C3 la efectividad mínima del condensador observada es algo menor (0.8418), sin definir un rango nuevo. C1 y C4 no permiten concluir.

**L9** [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Las fronteras de una variable de Sens2 no se reproducen cuando las otras variables cambian a la vez; sirven como guía local, no como regla global.
**Evidencia:** Contando cada ventana una sola vez (sus dos bordes dan los mismos aciertos), 19 fronteras con n ≥ 5 acuerdan en 0.561 (2 619 evaluaciones frontera-punto, no puntos independientes); con las 5 eficiencias a ±0.10 del centro, 11 fronteras acuerdan en 0.478 (665 evaluaciones), por debajo de predecir siempre la clase mayoritaria del mismo subconjunto (0.598); el resultado depende sobre todo de C2. Con los 5 vecinos más cercanos de Sens2 la clase se predice con exactitud 0.683 frente a 0.647 de la clase mayoritaria; donde hay un punto de Sens2 cercano (L1 ≤ 0.29, primer cuartil) es 0.682 frente a 0.568, y lejos (L1 > 1.09) 0.748 frente a 0.890.
**Implicación:** Un diseño no debe leerse de una sola frontera: la frontera de una variable depende del valor de las demás (por ejemplo, el piso de P_baja sube con x_b). Para decidir un diseño hay que consultar los puntos de Sens2 más cercanos o recalcular con el motor.

**M6** [MÁXIMA EFICIENCIA, fase B, confianza Baja]. En los KALINA muestreados dentro del rango experimental, la mayor η por banda de T_fuente es menor en la banda de 77 °C (7.0 %) y no muestra una caída clara entre 97 y 157 °C (12.1, 14.0, 13.3 y 14.5 %); desde ≈ 160 °C la mayoría de los KALINA muestreados está fuera del rango experimental y no se puede evaluar.
**Evidencia:** Mayor η muestreada dentro del rango experimental por banda de T_fuente de 20 K (centro en °C y KALINA dentro del rango de la banda): 7.0 % (77; 17), 12.1 (97; 171), 14.0 (117; 681), 13.3 (137; 480), 14.5 (157; 369) y 12.3 (177; 17); las bandas de 197 y 217 °C tienen 5 y 1 puntos dentro del rango y no se usan. Desde ≈ 160 °C el límite de 420 K del líquido deja la mayoría de los KALINA fuera del rango (284 de 340, 84 %), de modo que la caída del máximo dentro del rango a 12.3 % en la banda de 177 °C coincide con ese corte; el máximo global (14.82 %) está a 170 °C, fuera del rango. En la banda de 77 °C la mayoría de los 106 puntos no convergió (P(KALINA) 0.16; 0.81 si se excluyen los NO_CONVERGIO). El máximo de un conjunto crece con su tamaño y las bandas tienen de 106 a 1257 puntos y diseños de muestreo distintos (la de 117 °C contiene la malla B3 diseñada cerca del óptimo): son mayores valores muestreados, no óptimos por temperatura.
**Implicación:** El panorama de η frente a T_fuente que se puede dar hoy es descriptivo; el máximo por temperatura se buscó con el motor optimizando P_alta, P_baja y x_b en cada banda (M7), como máximo local y no como óptimo global.

**E9** [EQUIPOS, fase B, confianza Media]. Por kW neto, en los KALINA muestreados el HRVG aporta de 8 a 39 kW (mediana 13) y el condensador evacúa de 7 a 38 kW (mediana 12), y hace falta de 0.007 a 0.13 kg/s de fluido de trabajo.
**Evidencia:** KALINA (total), n = 2047, ámbito todos, P5 a P95 (mediana): Q_i 8.2 a 38.7 kW por kW neto (12.9); Q_out 7.2 a 37.7 (11.9); Q_reg 0.39 a 33.9 (2.75); W_t 1.02 a 1.43 (1.06); W_p 0.024 a 0.43 (0.064); UA del regenerador 0.006 a 1.43 kW/K por kW neto (0.071); fluido 0.007 a 0.129 kg/s por kW neto. En el 10 % de mayor η (n = 205): Q_i 7.4 a 8.6 kW por kW neto (8.2), Q_out 6.4 a 7.6, fluido 0.006 a 0.013 kg/s por kW neto. Salen de dividir las cifras por kg/s entre W_net por kg/s; Q_i por kW neto es 100/η en todos los puntos (2 047 de 2 047 dentro del 1 %).
**Implicación:** Para preseleccionar conviene el rango del 10 % de mayor η: con 100 kW netos, HRVG de 735 a 861 kW, condensador de 635 a 761 kW y fluido de 0.6 a 1.3 kg/s. Con todos los KALINA muestreados y 100 kW netos: HRVG de 818 a 3871 kW (mediana 1294), condensador de 718 a 3771 kW, fluido de trabajo de 0.7 a 12.9 kg/s. Son envolventes de un muestreo numérico, no especificaciones de compra; el flujo volumétrico de la turbina y la altura de la bomba necesitan las densidades de los estados, que no están en el conjunto de datos (se obtendrían con el motor).

**D9** [DISEÑO REAL, fase C, confianza Media]. Con paso de 25 kPa el piso de P_baja baja hasta 125 kPa respecto del que daba la malla de 100 a 150 kPa (mediana 37 kPa): en 9 de 12 combinaciones de centro y x_b el piso refinado es menor que el de la malla.
**Evidencia:** Pisos de la malla frente a paso de 25 kPa (kPa): C1 a x_b 0.82, 0.90 y 0.95: 600 → 575, 690 → 675 y 800 → 740; C3 a 0.75 y 0.95: 650 → 600 y 950 → 825; C4 a 0.88 y 0.95: 800 → 725 y 910 → 875; C2 a 0.55 y 0.60: 564 → 525 y 700 → 639. En C3 a x_b 0.88 y en C4 a 0.83 ningún nivel intermedio es KALINA (el piso queda en el de la malla), y en C2 a x_b 0.50 el piso queda entre 375 kPa (CORREGIBLE) y 400 kPa (KALINA). Son 49 puntos nuevos del motor, entre 2 y 5 por combinación; un NO_CONVERGIO corta la secuencia.
**Implicación:** El piso de la malla sobrestima el piso real hasta en 125 kPa: tomar el piso refinado como valor de partida y comprobarlo con el margen de cavitación ($m_{O2} \geq 0$), que no es un NPSH. El piso depende de x_b y del bloque; no sirve un valor único.

**L10** [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. Reintentar los NO_CONVERGIO con el triple de presupuesto de tiempo no recupera ninguno: 88 de 90 siguen sin converger (2 más dan un error de rango de propiedades), incluidos los 15 de control; no es falta de tiempo (ningún reintento superó 554 s con un presupuesto de 900 s) y la causa, método de resolución o inexistencia física del estado, sigue sin determinarse.

**Evidencia:** Presupuesto de 900 s y tope de 1 100 s frente a 300 s y 600 s originales, sobre 75 NO_CONVERGIO que habían tardado 250 s o más en la campaña original y 15 rápidos de control. Causas de los 88 que siguen: sin dos extremos evaluables en el bracket de T1 (38), balance global de energía que no cierra (30), lazo interior frío sin convergencia (12) y otras (8). Recuperados: 0; el tiempo medio de un reintento fue 230 s y el máximo 554 s, lejos del tope de 1 100 s. Además, 4 puntos que en la campaña original se cortaron en el tope duro de 600 s terminaron ahora por sí solos entre 152 y 554 s con el mismo fallo (sin extremos evaluables o lazo frío sin convergencia): el corte de 600 s no era la causa. Es una muestra de 90 de los 515 NO_CONVERGIO, no todos.

**Implicación:** Los umbrales inferiores de T_fuente en C3 y C4 (D3) y parte de F3 siguen sin separar «no existe» de «no convergió»: reintentar con más tiempo no los resuelve; haría falta otro método de resolución o otros arranques. Sigue siendo un límite del análisis.

**E10** [EQUIPOS, fase C, confianza Media]. Por kW neto, la turbina de un KALINA maneja un caudal volumétrico de 0.25 a 1.69 L/s a la entrada y de 0.93 a 4.01 L/s a la salida (P5 a P95; medianas 0.56 y 1.48), y la bomba mueve 0.015 a 0.244 L/s con una altura de 102 a 503 m.

**Evidencia:** Se volvieron a resolver 150 KALINA dentro del rango experimental (30 por ámbito: el LHS de cada centro y el resto de estudios, en posiciones equiespaciadas del orden por η) y todos reprodujeron su η original (diferencia máxima 0.00 pp). Densidades (P5 a P95): vapor a la entrada de la turbina 11.1 a 31.0 kg/m³, salida de la turbina 3.8 a 11.1 kg/m³ (bifásica en 150 de 150 puntos) y líquido a la entrada de la bomba 656 a 832 kg/m³. Las colas P95 vienen de puntos de baja potencia (W_net mínimo 0.2 kW por kg/s de fluido; η mediana de la muestra 5.5 %), no de los diseños de mayor η. La relación de volúmenes de la turbina (V4/V3) va de 1.59 a 4.73 (mediana 2.72).

**Implicación:** Sirven para preseleccionar turbina y bomba: la relación de volúmenes fija cuánta expansión volumétrica debe aceptar la turbina y la altura fija la presión de descarga de la bomba. Son envolventes por kW neto de 150 puntos elegidos, no de toda la campaña, y no son especificaciones de compra.

**U5** [LÍMITES KALINA, fase C, confianza Media]. La probabilidad de KALINA bajo incertidumbre depende de dónde se centre ε_cond: con ε_cond centrado en 0.90 y perturbado ±0.05 (simétrico) es 0.25 en C1, 0.98 en C2, 0.62 en C3 y 0.50 en C4, frente a 0.48, 0.98, 1.00 y 0.85 cuando el centro está en el tope 0.95 y solo puede bajar.

**Evidencia:** Se corrieron 48 puntos por centro (LHS) con las otras nueve variables perturbadas como en el escenario A de U1. Intervalos de Wilson de 95 %: C1 0.15 a 0.39 frente a 0.34 a 0.62; C3 0.48 a 0.75 frente a 0.93 a 1.00; C4 0.36 a 0.64 frente a 0.73 a 0.93; C2 no cambia. La frontera local de ε_cond es ≈ 0.92 en C1 y ≈ 0.906 en C4 (U4), así que con un centro de 0.90 queda por debajo de la frontera el 72 % del intervalo en C1 y el 56 % en C4. Con 48 puntos por centro los intervalos de C1 se solapan, así que su diferencia es indicativa y no firme; la comparación usa el lote A de 48 puntos (el titular de U1 usa 96 puntos: 47 % en C1).

**Implicación:** La P(KALINA) de U1 no es una propiedad del ciclo ni un riesgo: es el resultado de un escenario. Para diseñar hay que fijar ε_cond por encima de la frontera local del bloque (U4) y garantizar esa tolerancia, no leer la P como probabilidad de falla.

> **M7** [MÁXIMA EFICIENCIA, fase C, confianza Media]. La mayor η encontrada por búsqueda local sube con T_fuente de 11.0 % a 80 °C a 16.8 % a 160 °C y por encima de 160 °C no sigue subiendo: oscila entre 13.4 y 16.7 % hasta 300 °C, sin tendencia clara (desde ≈ 160 °C el óptimo cae fuera del rango experimental); es un máximo local por banda y no un óptimo global.
> **Evidencia:** Búsqueda coordenada a coordenada de P_alta, P_baja y x_b en 12 bandas de T_fuente (80 a 300 °C, cada 20 °C), con unas 30 evaluaciones por banda (entre 21 y 32; 347 puntos del motor, 205 KALINA) y el resto de variables fijas (η_t 0.85, η_p 0.80, ε_HRVG 0.85, ε_reg 0.75, ε_cond 0.95, T_sumidero 280.5 K). η máxima: 11.0, 13.0, 14.4, 15.3 y 16.8 % a 80, 100, 120, 140 y 160 °C, con P_baja entre 550 y 710 kPa (del orden de los pisos de D9, que dependen de x_b y de T_sumidero) y x_b entre 0.77 y 0.93. Frente al máximo del conjunto muestreado en la misma banda, la mejora va de -0.12 a +4.37 puntos en las 12 bandas (-0.12 a +0.74 hasta 140 °C, dentro del rango, y +2.20 a 160 °C frente al muestreado dentro del rango; las mejoras grandes están en bandas fuera del rango experimental, donde el muestreo tiene pocos puntos); a 80 °C la búsqueda no alcanza el máximo muestreado (-0.12), así que la búsqueda local queda corta en esa banda. Desde ≈ 160 °C el punto óptimo está fuera del rango experimental (líquido > 420 K); dentro del rango el máximo a 160 °C es 16.7 %.
> **Implicación:** La η máxima de 14.5 % dentro del rango (M1) no es un techo: la búsqueda local encuentra 15.3 % a 140 °C y 16.7 % a 160 °C dentro del rango, con P_baja cerca del piso y P_alta de 5250 a 6500 kPa. Con la banda del modelo de propiedades (±0.7 puntos) y el tope de 30 evaluaciones, la forma por encima de 160 °C no debe leerse como una curva.

## 8. Trabajo futuro

1. Validar con el motor real los 7 puntos atípicos y los óptimos.
2. Repetir la propagación con tolerancias medidas o acordadas y con más de 200 puntos por celda.
3. Explicar con un balance termodinámico por qué el regenerador pierde peso al subir T_fuente.
4. Contrastar con más plantas reales cuando se consigan sus datos.

## Anexo. Reproducibilidad

Scripts en `scripts/sens2/` (p1–p4, u1, s2_*), semilla 20261017, motor teqp, intérprete del proyecto. Informe de validación: `docs/VALIDACION_SENS2.md`.